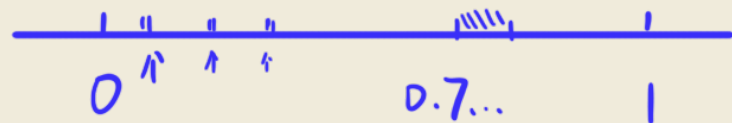


对于所有 $t \in (0, 1)$, 均表示为 $0.x_1x_2x_3\dots$, 求证. 对于 $\forall x_i$, 均不等于 7 的数, 剩下的数覆盖了 $(0, 1)$ 的范围



$$\frac{1}{10} + \frac{9}{10} \times \frac{1}{10} + \frac{9}{10} \times \frac{9}{10} \times \frac{1}{10} \dots$$

$$\text{即 } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{10} \cdot \frac{1 - (\frac{9}{10})^n}{1 - \frac{9}{10}} = 1$$

计算极限 $\lim_{m \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^m \frac{1}{k^2}$

欧拉公式 $e^{i\theta} = \cos\theta + i\sin\theta$ $\sin\theta = \text{Im}(e^{i\theta})$

对于 $\sin(2m+1)x$ $\theta = (2m+1)x$

$$\sin(2m+1)x = \text{Im}((\cos\theta + i\sin x)^{2m+1})$$

二项式展开 $\sin(2m+1)x = \sum_{k=0}^m \binom{2m+1}{2k+1} i^{2k} \cos^{2m-2k} x \cdot \sin^{2k+1} x$

提取 $\sin x$.

$$\Rightarrow \sin(2m+1)x = \sin x \left[\binom{2m+1}{1} \cot^{2m} x - \binom{2m+1}{3} \cot^{2m-2} x + \dots \right]$$

令 $t = \cot^2 x$ 则 $\sin(2m+1)x = 0$ 时. 方程的根 $x_k = \frac{k\pi}{2m+1}$ $k = 1, 2, \dots, m$

韦达定理 $\Rightarrow \sum_{k=1}^m \cot^2\left(\frac{k\pi}{2m+1}\right) = \frac{m(2m-1)}{3}$

$$\sin x < x < \tan x$$

$$\Rightarrow \cot^2 x < \frac{1}{x^2} < 1 + \cot^2 x$$

对于 $K=1$ 到 m 求和

$$\sum_{k=1}^m \cot^2 x_k < \sum_{k=1}^m \frac{1}{x_k^2} < \sum_{k=1}^m (1 + \cot^2 x_k)$$

$$\frac{m(2m-1)}{3} < \sum_{k=1}^m \frac{(2m+1)^2}{k^2 x^2} < \frac{2m(m+1)}{3}$$

$$\lim_{m \rightarrow \infty} \frac{m(2m-1)}{3(2m+1)^2} = \frac{1}{3} = \lim_{m \rightarrow \infty} \frac{2m(m+1)}{3(2m+1)^2}$$

$$\frac{1}{\pi^2} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2} = \frac{1}{3} \Rightarrow \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2} = \frac{\pi^2}{6}$$

柯西收敛原理

级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛的充要条件为：对于 $\forall \varepsilon > 0$ ，总 $\exists N \in \mathbb{N}$ ，s.t. 当 $n > N$ 时，s.t. $n > N$ 对 $\forall p \in \mathbb{N}^+$ 有

$$|u_{n+1} + u_{n+2} + \dots + u_{n+p}| < \varepsilon$$

证明 $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{\sin kx}{k^2}$ 收敛

$$\left| \sum_{k=n}^{n+p} \frac{\sin kx}{k^2} \right| \leq \sum_{k=n}^{n+p} \frac{1}{k(k+1)} = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+p} < \frac{1}{n}$$

取 $N = \lceil \frac{1}{\varepsilon} \rceil + 1$ 当 $n > N$ 时，对 $\forall p$ ，有 $|u_{n+1} + u_{n+2} + \dots + u_{n+p}| < \varepsilon$

故 $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{\sin kx}{k^2}$ 收敛

